

Princeton, le 25 septembre 1987

Dear Maxim,

Inspired by a conversation with Witten, I can now compactify - with a divisor with normal crossings at infinity - the moduli stack of super Riemann surfaces. As I have to think, I continue in French.

1. Super-courbes génériquement lisses, de Cohen-Macaulay

Dans cette section, je propose un analogue en supergéométrie algébrique de la notion de courbe géométriquement réduite.

La notion reçue de super-courbe lisse X/S est la suivante : un superschéma X sur le superschéma S , lisse de dimension relative $(1, 1)$, muni de

$$\mathcal{D} \subset T_{X/S}$$

localement facteur direct de dimension $(0, 1)$, et "aussi non intégrable que possible". Pour un tel système $(X, \mathcal{D})$, on identifie $T_{X/S}/\mathcal{D}$ à $\mathcal{D}^{\otimes 2}$ par

$$D_1 \otimes D_2 \mapsto \frac{1}{2}[D_1, D_2].$$

On peut dualiser $\mathcal{D} \subset T_{X/S}$ en

$$\Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \mathcal{D}^\vee, \quad (1.1)$$

et l'isomorphisme $T_{X/S}/\mathcal{D} \simeq \mathcal{D}^{\otimes 2}$ se dualise en

$$0 \longrightarrow \mathcal{D}^{\vee \otimes 2} \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \mathcal{D}^\vee \longrightarrow 0,$$

d'où un isomorphisme

$$\text{Ber}(\Omega_{X/S}^1) = \mathcal{D}^\vee.$$

De là

$$\delta : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S} := \text{Ber}(\Omega_{X/S}^1), \quad (1.2)$$

c'est-à-dire une dérivation

$$\delta : \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega_{X/S}.$$

Mon choix de signes est peut-être ambigu. Pour X de coordonnées locales (z, θ) , avec

$$D = \partial_\theta + \theta \partial_z,$$

je veux

$$\delta : f \mapsto ((\partial_\theta + \theta \partial_z)f)[dz/d\theta],$$

où $[dz/d\theta]$ est la base de $\text{Ber}(\Omega_{X/S}^1)$ définie par la base $(dz, d\theta)$ de $\Omega_{X/S}^1$.

Réciproquement, δ détermine $\mathcal{D}$: $\mathcal{D}$ est l'orthogonal de $\text{Ker}(\delta)$, ou les multiples de δ dans la base de $\text{Ber}(\Omega_{X/S}^1)$. Noter que, pour $\delta : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_X$ épimorphique, il ne suffit pas que $\text{Ker}(\delta)^\perp$ soit aussi non intégrable que possible pour

que δ provienne d'une structure de super-courbe : la normalisation doit être correcte,

$$\delta f = (Df)\ell, \quad \ell = [D^2/D]^{-1}.$$

En coordonnées locales (z, θ) , pour

$$D := \partial_\theta + \theta \partial_z$$

(une dérivation impaire), on a :

Lemme 1.1. Pour que

$$\delta = (aD + bD^2)[dz/d\theta]$$

définisse une structure de super-courbe, il faut et il suffit que a soit inversible et que

$$[(aD + bD^2)^2/(aD + bD^2)] = [D^2/D],$$

c'est-à-dire

$$\text{Ber} \begin{pmatrix} a^2 + bD^2b + aDb & b \\ -(aDa + bD^2a) & a \end{pmatrix} = 1, \quad (1.1.1)$$

où

$$\text{Ber} \begin{pmatrix} a & \beta \\ \gamma & d \end{pmatrix} = (ad - \beta\gamma)d^{-2}.$$

Preuve. On a

$$(aD + bD^2)^2 = (aDa + bD^2a)D + (a^2 + bD^2b + aDb)D^2.$$

Le cas qui nous servira le plus est celui où $\delta = D\ell$ est une structure de super-courbe, où $S_0 \hookrightarrow S$ est défini par un idéal de carré nul, et où

$$D_1 = D + a_1D + b_1D^2$$

coïncide avec D au-dessus de S_0 . Le bérézinién se ramène alors à une expression simple.

Corollaire 1.2. Sous les hypothèses ci-dessus, les conditions de 1.1 équivalent à

$$a_1 + Db_1 = 0. \quad (1.2.1)$$

Preuve. Écrire

$$(2a_1 + Db_1) - a_1 = 0.$$

Bien sûr, ci-dessus, a et a_1 sont pairs, b et b_1 impairs.

Remarque 1.3. (i) Pour X/S lisse de dimension relative $(1, 1)$, soient ℓ une base de ω_X et

$$\delta = D\ell : \mathcal{O} \longrightarrow \omega$$

une dérivation. La condition que D engendre un facteur direct local de dimension $(1, 0)$ de $T_{X/S}$ équivaut à la surjectivité de

$$\delta : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S}.$$

Pour S un schéma ordinaire pair, elle équivaut encore à celle du morphisme induit par δ ,

$$\Theta_X^- \longrightarrow \omega_X^-.$$

(ii) Pour

$$\delta = D\ell : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S}$$

surjectif, si, sur un ouvert schématiquement dense, δ est une structure de super-courbe, alors δ en est une partout : en l'absence d'une structure de super-courbe de référence, le bérézinién de (1.1.1) a un dénominateur inversible, et comme $\text{Ber} = 1$ sur un ouvert schématiquement dense, cette identité vaut partout.

Définition 1.4. Une super-courbe sur S est un superschéma X/S , plat, relativement de Cohen-Macaulay, qui sur un ouvert dense fibre à fibre est lisse de dimension relative $(1, 1)$, muni d'une dérivation

$$\delta : \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega_{X/S},$$

où $\omega_{X/S}$ est le faisceau dualisant, telle que :

(i) sur chaque fibre géométrique, δ induit un isomorphisme

$$\mathcal{O}_{X_s}^- \xrightarrow{\sim} \omega_{X_s/s}^-;$$

(ii) sur l'ouvert de lissité, δ est une structure de super-courbe lisse sur S .

D'après 1.3(ii), la condition (ii) peut être remplacée par :

(ii') sur un ouvert lisse sur S et schématiquement dense, δ définit une structure de super-courbe lisse sur S .

1.5. Pour S un schéma ordinaire, explicitons cette définition en termes du schéma

$$C := (X, \mathcal{O}_X^+)$$

sur S . Les conditions "plat", "Cohen-Macaulay", "génériquement lisse fibre à fibre" donnent :

$$C/S \text{ est une courbe plate à fibres géométriques réduites.} \quad (1.5.1)$$

Le faisceau cohérent

$$\mathcal{L} := \mathcal{O}_X^-$$

est plat sur S , relativement de Cohen-Macaulay, localement libre de rang 1 sur un ouvert dense fibre à fibre, et

$$\mathcal{O}_X^- \cdot \mathcal{O}_X^- = 0.$$

Pour un tel superschéma

$$X = (C, \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L}),$$

le faisceau dualisant ω_X se calcule comme suit. On dispose de

$$p : X \longrightarrow C,$$

et

$$\omega_{X/S} = p^! \omega_{C/S} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{O}_X, \omega_C).$$

L'hypothèse "Cohen-Macaulay relatif" assure la nullité des Ext supérieurs, et que $\omega_{X/S}$ est plat sur S , de formation compatible à tout changement de base. On a

$$\omega_{X/S}^+ = \omega_C, \quad \omega_{X/S}^- = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{L}, \omega_C).$$

On a

$$\mathcal{O}_X^- \omega_{X/S}^+ = 0,$$

et

$$\mathcal{O}_X^- \otimes \omega_{X/S}^- \rightarrow \omega_{X/S}^+$$

est l'évaluation

$$\mathcal{L} \otimes \mathrm{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C) \rightarrow \omega_C.$$

Dans le cas lisse, en coordonnées locales (z, θ) , ω_X admet la base $[dz/d\theta]$, et ω_X^- s'identifie à ω_C par

$$\theta[dz/d\theta] \longmapsto dz.$$

Une dérivation

$$\delta : \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega_X$$

est définie par

$$\delta^+ : \mathcal{O}_C \longrightarrow \omega_C \quad (\text{une dérivation}),$$

et

$$\delta^- : \mathcal{L} \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C) \quad (\mathcal{O}_C\text{-linéaire}).$$

Les conditions de dérivation donnent, pour x ou y pair, les règles usuelles. Pour x et y impairs, il faudrait exprimer la symétrie de la forme bilinéaire

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \longrightarrow \omega_C$$

définie par δ^- . Comme $\mathcal{L}$ est génériquement de rang 1, c'est automatique. L'axiome 1.4(i) donne que δ^- est un isomorphisme. L'axiome 1.4(ii) signifie que, sur l'ouvert de lissité,

$$\delta^+ : \mathcal{O}_C \longrightarrow \omega_C$$

est

$$d : \mathcal{O}_C \longrightarrow \Omega_C^1 = \omega_C.$$

En effet : cette condition est vérifiée par une super-courbe lisse en coordonnées locales standard,

$$\theta dz = \theta[dz/d\theta] \sim dz,$$

et tous δ vérifiant la condition sont localement isomorphes pour la topologie étale. L'argument inverse se fait en coordonnées locales : si

$$\delta f = (u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z)f [dz/d\theta],$$

alors

$$(u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z)^2 = u(z)v(z)\partial_z,$$

et la condition

$$[u(z)v(z)\partial_z / (u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z)] = [\partial_z / \partial_\theta]$$

donne $v = 1$, comme voulu.

Presque : sur un ouvert schématiquement dense, on a $\delta^+ = d$; c'est partout vrai. La donnée, sur un schéma ordinaire, d'une super-courbe équivaut donc à celle de $C, \mathcal{L}$ comme en (1.5.1), plus la donnée de :

$$\text{une forme bilinéaire, automatiquement symétrique, } \mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \longrightarrow \omega_C \quad (1.5.2)$$

induisant un isomorphisme

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C).$$

Comme expliqué, on a alors

$$X = (C, \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L}), \quad \omega_X = \omega_C \oplus \mathcal{L}, \quad (1.5.3)$$

avec la structure de module définie par (1.5.2), et

$$\delta = (d, \text{id}).$$

En caractéristique 2, une famille de super-courbes lisses n'est pas nécessairement localement, même formellement, triviale. Pour cette raison, je suppose désormais 2 inversible.

Pour que jusqu'à présent tout puisse marcher sur $\mathbf{Z}$, j'ai pris la définition de "super-anneau commutatif" où $a^2 = 0$ pour a impair, et j'ai fait attention à utiliser D^2 plutôt que $[D, D]$ pour les dérivations impaires.

1.6. La description suivante de $\omega_{X/S}$ nous sera utile. Soit

$$j : U \hookrightarrow X$$

un ouvert dense fibre à fibre et lisse. Pour toute section s de $j_*\omega_{U/S}$ et pour F une composante connexe de $X - U$, finie sur S , un résidu

$$\text{Res}_F(s) \in \mathcal{O}_S$$

est défini. Le faisceau $\omega_{X/S}$ est le sous-faisceau de $j_*\omega_{U/S}$ formé des sections s telles que, localement pour la topologie étale sur S et pour tout F comme ci-dessus, tout f dans $\mathcal{O}_X$, on ait

$$\text{Res}_F(fs) = 0.$$

Sur S nilpotent, Res_F est une somme de résidus sur les branches passant par F et, pour chaque branche $B \hookrightarrow X$ fermée dans X , est invariant par les morphismes birationnels $B_1 \rightarrow B$. Ceci permet de calculer ω_X à la Serre.

Proposition 1.7. Soit X_0 une super-courbe sur un corps k . Une déformation infinitésimale X de X_0 , qui est triviale en tant que déformation de superschéma, est triviale comme déformation de super-courbe.

Preuve. Il suffit de traiter le cas de déformations au premier ordre, par un argument à la Schlessinger. Ce cas se ramène au cas d'une déformation paire et au cas d'une déformation impaire.

a. Déformation paire. On part du point de vue 1.5. Soit X_0 défini par C , $\mathcal{L}$ et par un isomorphisme

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C).$$

Une déformation à superschéma constant peut être vue comme une déformation de cet isomorphisme. Une telle déformation est de la forme $\varphi_0 \circ a$, où a est un automorphisme infinitésimal de $\mathcal{L}$. Un tel automorphisme infinitésimal $a = 1 + a_1$ admet la racine carrée $1 + \frac{1}{2}a_1$, et φ est conjugué de φ_0 par $(1 + a_1)^{-1/2}$. Il suffit de le vérifier sur le lieu lisse, où a est la multiplication par un élément de $\mathcal{O}_{C_0[t]/(t^2)}$ congru à 1 modulo t . Conjuguer φ ne change pas la classe d'isomorphie de la déformation de super-courbe, et la déformation est donc triviale.

b. Déformations impaires. Une déformation de (X_0, δ_0) , triviale comme déformation de superschéma, est du type (X, δ) , avec X déduit de X_0 par extension des scalaires et

$$\delta = \delta_0 + \varepsilon D,$$

où $\delta_0 : \Omega_X^1 \rightarrow \omega_X$ est déduit de δ_0 initial par extension des scalaires et où D est une dérivation impaire

$$\mathcal{O}_{X_0} \longrightarrow \omega_{X_0}.$$

Il faut prouver que, si δ vérifie 1.4(ii), alors δ est conjugué à δ_0 par un automorphisme de X trivial sur X_0 . Un tel automorphisme est de la forme

$$f \longmapsto f + \varepsilon E f,$$

pour E une dérivation impaire de $\mathcal{O}_{X_0}$ dans $\mathcal{O}_{X_0}$.

Du point de vue 1.5, une dérivation impaire

$$D : \mathcal{O}_{X_0} \longrightarrow \omega_{X_0}$$

est donnée par ses composantes

$$\begin{cases} D_0 : \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{L}, & \text{une dérivation,} \\ D_1 : \mathcal{L} \longrightarrow \omega_C, & D_1(a\ell) = -D_0(a)\ell + aD_1(\ell), \end{cases}$$

où le terme souligné provient du produit $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \rightarrow \omega_C$.

Pour $\delta_0 + \varepsilon D$ vérifiant 1.4(ii), D_1 est déterminé par D_0 . Il suffit de le vérifier sur le lieu lisse. Là, en coordonnées locales,

$$Df = (u(z)\partial_z + v(z)\theta\partial_\theta)f [dz/d\theta],$$

et

$$D_0 : f \mapsto u(z)\partial_z f [dz/d\theta] : \Theta_{X_0}^+ \rightarrow \omega_{X_0}^-.$$

Écrivant

$$D = \theta v(\partial_\theta + \theta\partial_z) + u\partial_z,$$

et appliquant 1.2, on voit que 1.4(ii) signifie

$$v = \partial_z u.$$

Donc D_0 détermine D .

Une dérivation impaire E de $\mathcal{O}_X$ se décrit, du point de vue 1.5, par ses composantes

$$\begin{cases} E_0 : \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{L}, & \text{une dérivation,} \\ E_1 : \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{O}_C, & \mathcal{O}_C\text{-linéaire.} \end{cases}$$

On va prendre pour E la dérivation de composantes $(D_0, 0)$. Pour vérifier que l'automorphisme infinitésimal $\text{id} + \varepsilon E$ défini par E conjugue δ_0 en δ , il suffit de le vérifier sur le lieu lisse, et il suffit de vérifier que la composante 0 de $L_E(\delta_0)$ est D_0 . En coordonnées locales, on a

$$E = u(z)\theta\partial_z, \quad \delta_0 = (\partial_\theta + \theta\partial_z)[dz/d\theta].$$

Alors

$$L_E(\delta_0) = [E, \partial_\theta + \theta\partial_z][dz/d\theta] + (\partial_\theta + \theta\partial_z)L_E([dz/d\theta]),$$

et

$$[E, \partial_\theta + \theta\partial_z] = [u(z)\theta\partial_z, \partial_\theta + \theta\partial_z] = u(z)\partial_z.$$

Le second terme contribue à la composante 1 de $L_E(\delta_0)$. On a retrouvé le D_0 voulu.

~~1.8. Pourtant. J'ai enfin compris ce que signifie la condition (ii) de la définition 1.4 : que δ est son propre transposé (à un signe à ajouter près).~~

2. Courbes stables

Définition 2.1. Une super-courbe stable X/S est une super-courbe propre sur S au sens de 1.4, dont les fibres géométriques X_s ont des réduits

$$(X_s, \mathcal{O}_{X_s}^+)$$

qui sont des courbes stables.

Pour S spectre d'un corps algébriquement clos k , il est facile, à l'aide de 1.5, de déterminer, localement pour la topologie étale, les singularités possibles des super-courbes stables. Sur la singularité $xy = 0$, il y a en effet exactement deux types d'isomorphie de faisceaux cohérents de Cohen-Macaulay, génériquement de rang 1. Pour C la courbe, et B_1, B_2 ses deux branches, ce sont

$$\mathcal{O}_C \quad \text{et} \quad \mathcal{O}_{B_1} \oplus \mathcal{O}_{B_2}.$$

Ces deux faisceaux sont isomorphes à leur dual, à valeurs dans $\mathcal{O}_C$ ou dans ω_C , ce qui revient au même. De plus, tout automorphisme d'un de ces faisceaux admet, localement pour la topologie étale, une racine carrée, et 1.5 donne deux types possibles de singularités de super-courbes. Voici une description par coordonnées et équations des deux possibilités. On donne successivement les coordonnées, les équations, une description de ω_X comme sous-faisceau de l'image directe de sa restriction au lieu lisse, puis la description de δ .

2.2. I. Coordonnées z_1, z_2, θ ; équation

$$z_1 z_2 = 0.$$

Le complément du point singulier est réunion de deux branches, avec les coordonnées

$$\begin{cases} B_1 : z_1, \theta & (z_2 = 0), \\ B_2 : z_2, \theta & (z_1 = 0). \end{cases}$$

Le faisceau ω_X est libre de base ℓ , donnée sur chaque branche par

$$\ell = \begin{cases} \left[\frac{dz_1/z_1}{d\theta} \right] & \text{sur } B_1, \\ \left[-\frac{dz_2/z_2}{d\theta} \right] & \text{sur } B_2. \end{cases}$$

La dérivation δ est, sur chaque branche,

$$f \mapsto \begin{cases} (\partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1}) f, \\ (\partial_\theta + \theta z_2 \partial_{z_2}) f, \end{cases} \cdot \ell.$$

On note D la dérivation donnée sur chaque branche par

$$\begin{cases} \partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1} & (B_1), \\ \partial_\theta + \theta z_2 \partial_{z_2} & (B_2), \end{cases} \quad D : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} \text{ impaire.}$$

II. Coordonnées $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$; équations

$$z_1 z_2 = z_1 \theta_2 = \theta_1 z_2 = \theta_1 \theta_2 = 0.$$

Le complément du point singulier est réunion de deux branches, avec coordonnées

$$z_1, \theta_1 \quad (z_2 = \theta_2 = 0), \quad z_2, \theta_2 \quad (z_1 = \theta_1 = 0).$$

Le faisceau ω_X est engendré par les formes données comme suit sur chaque branche :

$$\left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] := \begin{cases} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ 0, \end{cases} \quad \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right] := \begin{cases} 0, \\ \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], \end{cases}$$

ainsi que

$$\frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] - \frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right] := \begin{cases} \frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ -\frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{cases}$$

Sur chaque branche,

$$\delta f = (\partial_{\theta_i} + \theta_i \partial_{z_i}) f \cdot \left[\frac{dz_i}{d\theta_i} \right].$$

On pose

$$\ell := \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] + \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]$$

et on note D la dérivation impaire donnée en dehors du point singulier par

$$D := \partial_{\theta_i} + \theta_i \partial_{z_i} \quad \text{sur chaque branche.}$$

C'est une dérivation rationnelle : elle n'envoie pas $\mathcal{O}$ dans $\mathcal{O}$. On a

$$\theta_1 \mapsto \begin{cases} 1 & \text{sur } B_1, \\ 0 & \text{sur } B_2, \end{cases}$$

mais

$$\delta = D\ell$$

envoie $\mathcal{O}$ dans ω_X .

Dans I et II, le calcul de $\omega_{X/S}$ peut se faire comme en 1.6. Soient α_i des sections de $\omega_{X/S}$ sur B_i privé du point singulier, $i = 1, 2$. Pour que les α_i proviennent d'une section de ω_X , il faut et il suffit que, pour tout $f \in \mathcal{O}_X$, induisant f_i sur la branche B_i , on ait

$$\text{Res}_0(f_1 \alpha_1) + \text{Res}_0(f_2 \alpha_2) = 0.$$

Je rappelle que

$$\text{Res}_0 \left(\frac{\theta}{z} \left[\frac{dz}{d\theta} \right] \right) = 1.$$

Dans le cas I, chaque branche fermée B_i peut être vue comme une courbe munie d'une structure de spin ramifiée en 0 : une racine carrée de

$$\omega_{C_i}(0),$$

où $C_i = B_{i,\text{red}}$, le pôle simple étant permis en 0. On recolle B_1 et B_2 selon la feuille intégrale $z_i = 0$ des distributions

$$\partial_\theta + \theta(z_i \partial_{z_i}).$$

Dans le cas II, chaque branche fermée B_i peut être vue comme une super-courbe lisse ; elles sont recollées par un point.

2.3. Nous aurons à considérer les déformations suivantes des super-courbes I et II. Les déformations sont sur $k[[t]]$.

I. Coordonnées z_1, z_2, θ ; équation

$$z_1 z_2 = t.$$

Dans le plan (z_1, z_2) , la dérivation $z_1 \partial_{z_1} - z_2 \partial_{z_2}$ annule t . Le complément du point singulier $(0, 0)$ dans la fibre $t = 0$ est recouvert par les deux cartes :

- (1) z_1 inversible, coordonnées (z_1, θ) , $z_2 = t/z_1$,
- (2) z_2 inversible, coordonnées (z_2, θ) , $z_1 = t/z_2$.

Le faisceau $\omega_{X/S}$ est libre de base ℓ donnée par

$$\ell = \frac{[dz_1 \wedge dz_2 / d\theta]}{d(z_1 z_2)} = \begin{cases} \left[\frac{dz_1 / z_1}{d\theta} \right] & \text{dans la carte (1),} \\ \left[-\frac{dz_2 / z_2}{d\theta} \right] & \text{dans la carte (2).} \end{cases}$$

La dérivation δ est donnée dans chaque carte par

- (1) $(\partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1}) \ell$,
- (2) $(\partial_\theta - \theta z_2 \partial_{z_2}) \ell$.

Puisque δ envoie $\mathcal{O}$ dans $\omega_{X/S}$ en dehors de $(0, 0)$, par profondeur c'est également vrai en $(0, 0)$. La platitude est claire : intersection complète relative.

II. Coordonnées $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$; équations

$$z_1 z_2 = -t^2, \quad z_1 \theta_2 = t \theta_1, \quad z_2 \theta_1 = -t \theta_2, \quad \theta_1 \theta_2 = 0.$$

Les cartes de $X - (0, 0)$ sont :

- (1) z_1 inversible, coordonnées z_1, θ_1 , $z_2 = -t^2/z_1$, $\theta_2 = t \theta_1 / z_1$,
- (2) z_2 inversible, coordonnées z_2, θ_2 , $z_1 = -t^2/z_2$, $\theta_1 = -t \theta_2 / z_2$.

Si A est l'anneau de coordonnées de l'espace total, on a

$$A^+ = k[z_1, z_2, \sqrt{z_1 z_2}].$$

On peut voir A^+ comme le sous-anneau de $k[\sqrt{z_1}, \sqrt{z_2}]$ des sommes de monômes de degré total entier. Par

$$\theta_1 \mapsto \sqrt{z_1}, \quad \theta_2 \mapsto \sqrt{z_2},$$

on peut alors identifier A^- au A^+ -module des sommes de monômes de degré total demi-entier non entier. Ceci rend clair que $t = \sqrt{z_1 z_2}$ n'est pas diviseur de zéro, et que X est plat sur $k[[t]]$.

Voici des sections de $\omega_{X/S}$ en dehors de 0, écrites dans les cartes (1) et (2) :

$$\begin{cases} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ -\frac{t}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{t}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ -\frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{cases}$$

Un argument de profondeur montre que ces sections se prolongent, uniquement, en des sections sur X . Elles relèvent les générateurs de ω de la fibre $t = 0$. Puisque $\omega_{X/S}$ est plat sur S et de formation compatible au changement de base, elles engendrent $\omega_{X/S}$.

Enfin, δ est donné dans chaque carte par

$$\delta f = (\partial_{\theta_i} + \theta_i \partial_{z_i}) f \left[\frac{dz_i}{d\theta_i} \right].$$

On vérifie la compatibilité dans l'intersection des cartes.

2.4. Remarque. Le morphisme

$$\delta : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S}$$

est donné par

$$\begin{aligned} dz_1 &\longmapsto \theta_1 \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], & d\theta_1 &\longmapsto \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ dz_2 &\longmapsto \theta_2 \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], & d\theta_2 &\longmapsto \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{aligned}$$

Son image est engendrée par $[dz_1/d\theta_1]$ et $[dz_2/d\theta_2]$. Son conoyau est de longueur 1, concentré en $(0, 0)$. En effet, si on multiplie

$$\frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] = -\frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]$$

par θ_1, θ_2, z_1 ou z_2 , on trouve respectivement

$$0, 0, \quad \theta_1 \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \quad \theta_2 \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right].$$

Théorème 2.5. La déformation 2.3 est la déformation verselle complétée de la super-courbe 2.2.

Il s'agit plutôt de compléter 2.2 et 2.3 à l'origine et de déformation verselle formelle. Bien sûr, il s'agit de déformations comme super-courbes, pas seulement comme superschémas.

Théorème 2.6.

- (i) Une super-courbe stable n'a pas d'automorphisme infinitésimal non trivial.
- (ii) Le champ des super-courbes stables de genre $g > 2$ est un champ algébrique propre et lisse.
- (iii) Il compactifie le champ des super-courbes lisses de genre g , avec à l'infini un diviseur à croisements normaux.

À vrai dire, je n'ai vérifié 2.6 que modulo le superanalogue du théorème de représentabilité d'Artin, et le superanalogue du théorème de proreprésentabilité formelle de Schlessinger.

Des arguments standard ramènent 2.6(i),(ii) à 2.6(i) et 2.5, plus la vérification du critère valuatif de propreté. Pour ce dernier, on peut ne considérer que des schémas de base et passer au langage 1.5. Enfin, pour prouver 2.5, il suffit de le faire au premier ordre : si 2.3 sur $k[t]/(t^2)$ est la seule déformation au premier ordre, l'espace tangent à l'espace de la déformation verselle est de dimension $(1, 0)$, et toute déformation sur $k[[t]]$ qui prolonge celle sur $k[t]/(t^2)$ est verselle.

C'est en examinant le critère valuatif de propreté que je suis tombé sur les déformations 2.3. De ce point de vue, elles ne sont pas surprenantes. La nécessité du type II vient par exemple de ce que, si une courbe de genre g dégénère en deux courbes de genres g_1 et g_2 attachées en un point, alors ω_{X_0} n'a pas de racine carrée, car de degré impair sur chaque composante.

Les diviseurs à l'infini sont caractérisés par le fait que, sur eux, un des points singuliers admet, localement pour la topologie étale, une équation 2.2. La remarque 2.4 fournit au-dessus de chacun d'eux une section, "le point singulier", d'image localement le support de

$$\text{coker}(\delta : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S}).$$

Ces diviseurs à l'infini sont des sous-variétés de codimension $(1, 0)$.

J'avoue n'avoir de 2.5 qu'une preuve dégueulasse : la liasse de calculs qui suit. C'est un peu un brouillon mais, mettant au net, je ne ferais guère mieux.

3. Déformations au premier ordre

3.1. Pour un moment, on va oublier δ et calculer la déformation verselle, au premier ordre, de la singularité 2.2, I ou II. Le calcul est pénible, mais standard. Pour un super-schéma à singularité isolée quelconque, il faut :

(a) écrire

$$X = \text{Spec}(A), \quad A = k[X, \Theta]/\langle f_i \rangle;$$

(b) trouver un système de syzygies S_k ,

$$\sum_i a_i(X, \Theta) f_i = 0,$$

les engendrant toutes modulo les syzygies triviales

$$f_i f_j - f_j f_i = 0 \quad (\text{cas pair ou pair/impair}),$$

$$f_i f_j + f_j f_i = 0 \quad (f_i \text{ et } f_j \text{ impairs});$$

(c) calculer la cohomologie du complexe de A -modules libres

$$\bigoplus_i \left(A \frac{\partial}{\partial X_i} \oplus A \frac{\partial}{\partial \Theta_i} \right) \xrightarrow{df/\partial X} \bigoplus_i A \frac{\partial}{\partial f_i} \xrightarrow{\text{coefficients}} \bigoplus_k A \frac{\partial}{\partial S_k}.$$

Le H^1 paramétrise les déformations.

Cas I. On a les coordonnées (z_1, z_2, θ) , l'équation

$$z_1 z_2 = 0,$$

et pas de syzygie. La déformation universelle au premier ordre est

$$z_1 z_2 = t + \tau \theta \quad (\text{sur } k[t, \tau]/(t^2, t\tau)).$$

Le cas II est une autre paire de manches.

Cas II. On prend les coordonnées

$$z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$$

et les équations

$$z_1 z_2 = z_1 \theta_2 = \theta_1 z_2 = \theta_1 \theta_2 = 0.$$

Les syzygies sont

$$\begin{cases} \theta_1(z_1 z_2) = z_1(\theta_1 z_2), \\ \theta_2(z_1 z_2) = z_2(z_1 \theta_2), \\ z_1(\theta_1 \theta_2) = \theta_1(z_1 \theta_2), \\ z_2(\theta_1 \theta_2) = -\theta_2(\theta_1 z_2). \end{cases}$$

Il s'agit de considérer un système de quatre équations, une par syzygie, à quatre inconnues, une par équation, dans l'anneau A , exprimant que ces inconnues vérifient les syzygies. Il s'agit de calculer l'espace des solutions modulo les solutions triviales, obtenues par dérivation des équations. Je note

$$++, \quad +-, \quad -+, \quad --$$

les inconnues.

Les équations correspondant aux syzygies ont pour coefficients

	++	+-	-+	--		∂_{z_1}	∂_{z_2}	∂_{θ_1}	∂_{θ_2}
1	θ_1	0	$-z_1$	0	++	z_2	z_1	0	0
2	θ_2	$-z_2$	0	0	+-	θ_2	0	0	z_1
3	0	$-\theta_1$	0	z_1	-+	0	θ_1	z_2	0
4	0	0	θ_2	z_2	--	0	0	θ_2	$-\theta_1$

chaque ligne, une syzygie, chaque colonne, une solution triviale.

Soit (a, b, c, d) une solution. La modifiant par les deux dernières solutions triviales, on peut supposer d pair. Les équations

$$z_1 d = \theta_1 b, \quad z_2 d = -\theta_2 c$$

donnent alors $d = 0$. Les combinaisons linéaires avec $d = 0$ de solutions triviales sont les combinaisons linéaires de la première, de la deuxième, de la troisième multipliée par θ_2 , et de la quatrième multipliée par θ_1 . Ceci nous ramène au système

	++	+-	-+	--	= 0		1	2	$3\theta_2$	$4\theta_1$
1	θ_1	0	$-z_1$	0		++	z_2	z_1	0	0
2	θ_2	$-z_2$	0	0		+-	θ_2	0	0	$\theta_1 z_1$
3	0	$-\theta_1$	0	0		-+	0	θ_1	$\theta_2 z_2$	0
4	0	0	θ_2	0		--	0	0	0	0

Soit une solution (a, b, c) , avec $d = 0$. L'équation

$$\theta_1 a = z_1 c$$

impose que, modulo (θ_2, z_2) , (a, c) soit multiple de la deuxième solution triviale. En particulier

$$a \in (z_1, \theta_1, z_2, \theta_2) = (z_1, \theta_1) \oplus (z_2, \theta_2).$$

De même pour b et c :

$$a = a_1 + a_2, \quad b = b_1 + b_2, \quad c = c_1 + c_2.$$

Modulo les deux premières solutions triviales, on obtient

$$a = 0, \quad b_2 = 0, \quad c_1 = 0.$$

Par les dernières équations,

$$a_1 \in (\theta_1), \quad a_2 \in (\theta_2), \quad b_2 = c_1 = 0,$$

$$a_1 \in (\theta_1), \quad a_2 \in (\theta_2), \quad b_1 \in (\theta_1), \quad c_1 = 0, \quad b_2 = 0, \quad c_2 \in (\theta_2).$$

Et enfin, modulo les θ -multiples des premières solutions triviales, toute solution se ramène à l'une des suivantes :

	a	b	c	d
1	θ_1	0	0	0
2	θ_2	0	0	0
3	0	θ_1	0	0
4	0	0	θ_2	0

La déformation verselle au premier ordre est donc donnée par les paramètres

$$t_1, t_2, \tau_1, \tau_2,$$

les coordonnées

$$z_1, z_2, \theta_1, \theta_2,$$

et les équations

$$\begin{cases} z_1 z_2 + \tau_1 \theta_1 + \tau_2 \theta_2 = 0, \\ z_1 \theta_2 + t_1 \theta_1 = 0, \\ z_2 \theta_1 + t_2 \theta_2 = 0, \\ \theta_1 \theta_2 = 0. \end{cases}$$

3.2. Déformations singulières

D'après 2.7, l'espace versel de modules de déformations d'une singularité de super-courbe est un sous-espace de l'espace versel de modules du super-schéma sous-jacent. Au premier ordre, on a le résultat suivant.

Lemme 3.3. L'espace versel de modules d'une singularité de super-courbe est, au premier ordre, le sous-espace suivant de l'espace versel de modules, calculé en 3.1, de la singularité de super-schéma :

$$\begin{aligned} \text{I : } & \tau = 0, \\ \text{II : } & \tau_1 = \tau_2 = 0, \quad t_1 + t_2 = 0. \end{aligned}$$

Il s'agit de savoir quand on peut déformer δ , en respectant les conditions suivantes :

- (a) δ est à valeurs dans ω_X ;
- (b) sur le lieu lisse, δ vérifie 1.4(ii).

Dans les déformations considérées, paramétrées par un sous-espace vectoriel de celui qui paramètre la déformation de 3.1, le complément U du point singulier est réunion de deux branches. Sur ces branches, on prend des coordonnées respectives (z_1, θ_1) et (z_2, θ_2) . On décrit une section ω de ω_X par ses restrictions ω_1 et ω_2 aux deux branches. La condition sur ω_1 et ω_2 est que, pour toute section f de $\mathcal{O}_X$, de restrictions f_1 et f_2 aux deux branches, on ait dans $\mathcal{O}_S$

$$\text{Res}_0(f_1\omega_1) + \text{Res}_0(f_2\omega_2) = 0.$$

Puisque ω_X est plat sur S , pour obtenir un ensemble de générateurs de ω_X , il suffit de relever un ensemble de générateurs de ω_{X_0} , où X_0 est la fibre spéciale.

Dans le cas I, respectivement II, on note b la section suivante de ω_X sur U :

$$\begin{aligned} \text{I : } & \begin{cases} (1) \left[\frac{dz_1/z_1}{d\theta} \right], \\ (2) \left[-\frac{dz_2/z_2}{d\theta} \right], \end{cases} \\ \text{II : } & \begin{cases} (1) \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ (2) \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{cases} \end{aligned}$$

Soit D_0 la dérivation impaire sur U :

$$\begin{aligned} \text{I : } & \begin{cases} (1) \partial_\theta + \theta \partial_{z_1}, \\ (2) \partial_\theta - \theta \partial_{z_2}, \end{cases} \\ \text{II : } & \begin{cases} (1) \partial_{\theta_1} + \theta_1 \partial_{z_1}, \\ (2) \partial_{\theta_2} + \theta_2 \partial_{z_2}. \end{cases} \end{aligned}$$

On pose $\delta_0 = D_0 \cdot b$. Le δ_0 n'envoie pas nécessairement $\mathcal{O}_X$ dans ω_X ; pour qu'une déformation comme super-courbe soit possible, il faut pouvoir corriger δ_0 pour qu'il envoie $\mathcal{O}_X$ dans ω_X .

Distinguons les cas I et II, et les déformations paires et impaires.

Cas I, impair. La déformation est

$$z_1 z_2 = \tau \theta.$$

Ici b est dans ω_X ; on a

$$b = \frac{[dz_1 dz_2 / d\theta]}{d(z_1 z_2 - \tau \theta)},$$

donc c'est une base de ω_X . Il faudrait corriger la dérivation impaire D_0 , c'est-à-dire passer à $D_0 + \tau D$, où D est une dérivation paire à valeurs dans $\mathcal{O}$. Décrivant une section de $\mathcal{O}_X$ par ses restrictions aux branches, on a

$$z_1 = \begin{cases} (1) & z_1, \\ (2) & \tau \theta / z_2 \end{cases} \xrightarrow{D_0} \begin{cases} \theta z_1, \\ \tau / z_2, \end{cases}$$

ce qui n'est pas dans $\mathcal{O}_X$: θz_1 est dans $\mathcal{O}_X$, et τ / z_2 ne l'est pas, car 0 n'est pas dans $(1/z_2)$. La dérivation D devrait envoyer z_1 sur une quantité non nulle sur la deuxième branche ; c'est impossible.

Cas II. Absence de déformation impaire. Le X_0 est bihomogène ; on peut attribuer les poids

$$\theta_1 : (1, 0), \quad z_1 : (2, 0), \quad \theta_2 : (0, 1), \quad z_2 : (0, 2).$$

La déformation verselle de la singularité l'est aussi :

$$\tau_1 : (1, 2), \quad \tau_2 : (2, 1), \quad t_1, t_2 : (1, 1).$$

Dès lors, s'il existe une déformation avec

$$\tau_1 = a\tau, \quad \tau_2 = b\tau, \quad (a, b) \neq (0, 0),$$

il en existe aussi une avec (a, b) remplacé par $(\lambda a, \mu b)$. Si a ou b est nul, par symétrie on a une déformation à $\tau_2 = 0$; sinon, on a deux déformations distinctes et τ_1, τ_2 sont en fait libres.

Il suffit donc d'étudier la déformation sur $k[\tau_1]$:

$$z_1 z_2 = \tau_1 \theta_1, \quad z_1 \theta_2 = z_2 \theta_1 = \theta_1 \theta_2 = 0.$$

Calculons ω_X . On écrit un élément de ω_X d'après ce qu'il est sur chaque branche :

$$\begin{cases} u_1 \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ u_2 \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{cases}$$

Il s'agit de relever les générateurs. Le générateur $[dz_1/d\theta_1]$ n'est pas, tel quel, dans ω_X , car

$$z_2 \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] = \begin{cases} \frac{\tau_1 \theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ z_2 \cdot 0, \end{cases}$$

donne un résidu τ_1 . Il se relève en

$$\left\{ \begin{array}{l} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ -\frac{\tau_1 \theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{array} \right.$$

De même, $[dz_2/d\theta_2]$ se relève en

$$\left\{ \begin{array}{l} 0, \\ \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{array} \right.$$

Enfin

$$\frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] - \frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]$$

se relève par la même expression sur les deux branches.

Cherchons maintenant à relever

$$\delta = D_0 \cdot b$$

comme en 3.1, II. Le relèvement rationnel donné par la même formule sur chaque branche n'est pas à valeurs dans ω_X : on a

$$\theta_1 = \begin{cases} \theta_1, \\ 0 \end{cases} \mapsto \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right].$$

La dérivation D_0 devrait être corrigée par une dérivation rationnelle paire envoyant

$$\theta_1 \mapsto \frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]$$

plus une section régulière sur la deuxième branche, ce qui n'est pas possible.

Cas II, déformations paires. On a

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 0, & \theta_1 \theta_2 &= 0, \\ z_1 \theta_2 &= t_1 \theta_1, & z_2 \theta_1 &= t_2 \theta_2. \end{aligned}$$

Sur les deux branches :

branche 1 : $z_2 = 0$, $\theta_2 = t_1 \theta_1 / z_1$, coordonnées (z_1, θ_1) ,

branche 2 : $z_1 = 0$, $\theta_1 = t_2 \theta_2 / z_2$, coordonnées (z_2, θ_2) .

Cherchons encore des générateurs de ω_X , sous la forme

$$\begin{cases} u_1(z_1, \theta_1) \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ u_2(z_2, \theta_2) \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], \end{cases} \quad u_i \in k[z_i, z_i^{-1}; \theta_i].$$

On relève

$$\begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix} \text{ en } \begin{cases} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ -\frac{t_1}{z_2} \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}, \end{cases}$$

et

$$\begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix} \text{ en } \begin{cases} -\frac{t_2}{z_1} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}. \end{cases}$$

De plus,

$$\begin{cases} \frac{\theta_1}{z_1} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ -\frac{\theta_2}{z_2} \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

se relève de la même manière.

Soit D_0 comme précédemment. On a

$$D_0(z_1) = \begin{cases} \theta_1 \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ 0, \end{cases} \quad D_0(z_2) = \begin{cases} 0, \\ \theta_2 \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}, \end{cases}$$

qui sont dans ω_X . Ensuite

$$D_0(\theta_1) = \begin{cases} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ \frac{t_2}{z_2} \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}, \end{cases} \quad \text{est dans } \omega_X \text{ si } t_1 = -t_2,$$

et

$$D_0(\theta_2) = \begin{cases} \frac{t_1}{z_1} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}, \end{cases} \quad \text{est dans } \omega_X \text{ si } t_1 = -t_2.$$

Si $t_1 + t_2 \neq 0$, il faut corriger D_0 en $D_0 + \varepsilon D$, avec D pair; à nouveau, D devrait envoyer θ_1 sur une quantité non nulle sur la deuxième branche, ce qui est impossible.

On ne peut donc déformer que pour

$$t_1 + t_2 = 0.$$

Que les déformations non exclues soient possibles résulte de 2.5.